

Analyse af sammenhængen mellem trivsel og fravær i grundskolen

Cecilie Hermansen - 22/07/2026

Introduktion

Denne analyse har til formål at undersøge sammenhængen mellem fravær og trivsel i grundskolen på baggrund af offentligt tilgængelige data fra uddannelsesstatistik.dk. Den centrale hypotese for analysen er at højere trivsel er forbundet med lavere fravær. Undersøgelsen tager udgangspunkt i data for skoleåret 2024/2025, hvor vi undersøger den statistiske sammenhæng mellem trivsel og fravær på kommuneniveau. Dernæst inddrages data for forældres uddannelsesniveau for at undersøge, hvorvidt denne variabel er relateret til henholdsvis trivsel og fravær. Endelig inddrages data for årene 2019/2020 til 2024/2025, og der udføres en fixed-effects-analyse for at undersøge sammenhængen mellem trivsel og fravær inden for den enkelte kommune over tid, under hensyntagen til statiske kommunale forhold såsom socioøkonomiske og geografiske forskelle.

Data og metode

Data er hentet via API'et fra uddannelsesstatistik.dk. Der er benyttet tre datasæt fra grundskolen, trivsel (TRIV/TRIVIND), forældres uddannelsesniveau (TRIV/TRIVSP) og fravær (ELEVFRAV/FRAVAAR). Data er aggregeret på kommuneniveau og skoletrin (indskoling/mellemtrin/udskoling). Grundet de forskellige trivselsundersøgelser i mellemtrin/udskoling og indskoling, benyttes der i denne undersøgelse kun data fra mellemtrin og udskoling. De importerede data er behandlet i Python/Pandas, hvor der er udført en systematisk strukturering, rensning og validering. Som et samlet mål for trivsel definerer vi en trivselsscore, udregnet som et vægtet gennemsnit af andelen af svar i de forskellige svarintervaller (under den forsimplende antagelse, at svarene er jævnt fordelt i intervallet). På samme måde kvantificeres uddannelsesniveauet ved at tildele hvert niveau en værdi jf. den danske kvalifikationsramme og udregne et vægtet gennemsnit af disse.

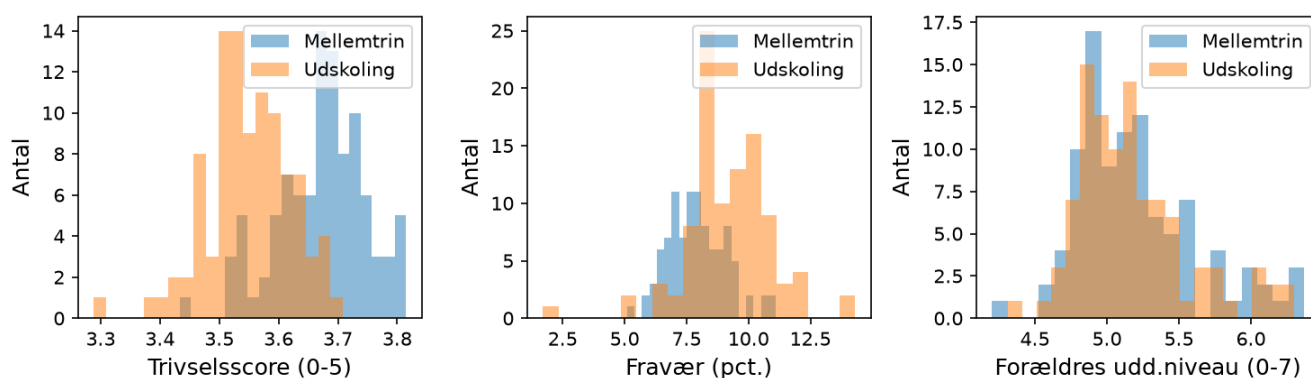
Grundet diskretionering og manglende svar indeholder visse datafelter kategorierne '<fejl>' eller '<uoplyst>'. Vi finder at de manglende datapunkter er jævnt fordelt over kommunerne, og da det derudover kun drejer sig om i gennemsnit 1.1% (maks. 3.1%) af svarene, udelader vi de rækker som mangler data i den videre analyse.

Deskriptiv statistik

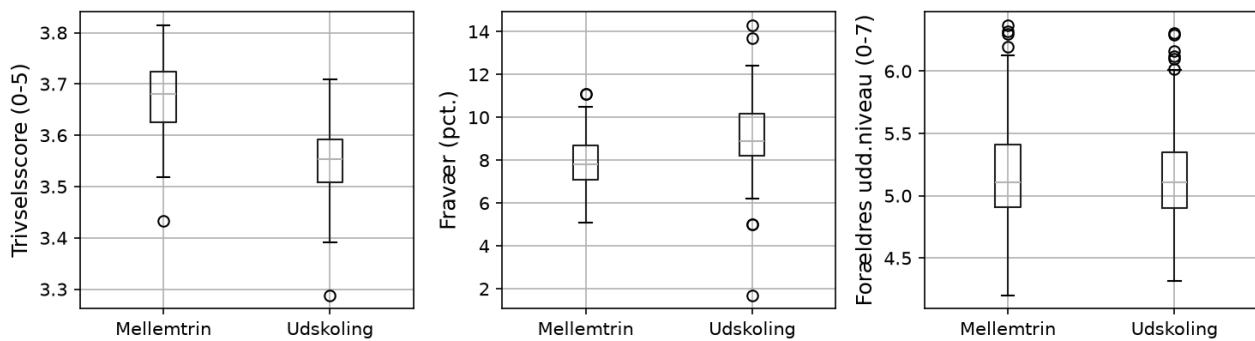
Indledningsvist præsenteres deskriptiv statistik for de anvendte variable (data for skoleåret 2024/2025) samt visualisering af datasættene. Figur 1 nedenfor viser histogrammer for fordelingen af hhv. trivselsscore, fravær og forældres uddannelsesniveau. For alle tre variable og begge skoletrin er fordelingerne uden udtalt skævhed, bortset fra forældres uddannelsesniveau som har en hale mod høje uddannelsesniveauer. For trivselsscore har mellemtrinnets fordeling toppunkt ved højere værdier, mens det omvendte gør sig gældende for fravær. Vi ser altså at udskolingen generelt har lavere trivsel og højere fravær end mellemtrinnet, mens forældrenes uddannelsesniveau som forventet er ens for de to skoletrin.

Disse observationer understøttes af de udregnede værdier for skævhed (-0.16, 0.18, 0.91) og kurtosis (-0.22, 1.86, 0.67) for hhv. trivsel, fravær og uddannelsesniveau. Fravær og forældres uddannelsesniveau har en positiv skævhed, og dermed en hale i fordelingen mod højre - mest udtalt for uddannelsesniveau. Omvendt er der en svag tendens til en hale mod venstre i trivselsscore. Derudover har fravær og forældres uddannelsesniveau positiv kurtosis, svarende til flere ekstreme observationer ift. en normalfordeling. Trivsel har negativ kurtosis og dermed en fladere top og færre outliers. Værdierne for skævhed af fravær og skævhed og kurtosis for trivsel er dog så tæt på nul at de indikerer en næsten symmetrisk fordeling.

Figur 2 viser boksplots for de tre variable. De illustrerer igen samme effekter som histogrammerne, idet mellemtrinnet har højere medianværdier for trivsel og lavere for fravær sammenlignet med udskolingen, mens fordelingerne for uddannelsesniveau er tilnærmelsesvist ens på de to skoletrin. Derudover har uddannelsesniveau en del outliers ved høje værdier, hvilket også fremgik af den positive skævhed og kurtosis. De outliers, der bidrog til fraværs udtalte positive kurtosis, er ligeledes tydelige her.

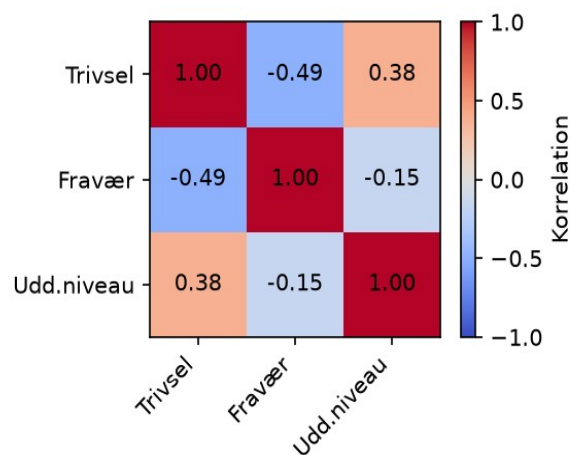


Figur 1: Histogrammer for fordeling af trivsel, fravær og forældres uddannelsesniveau



Figur 2: Boksplot for trivsel, fravær og forældres uddannelsesniveau

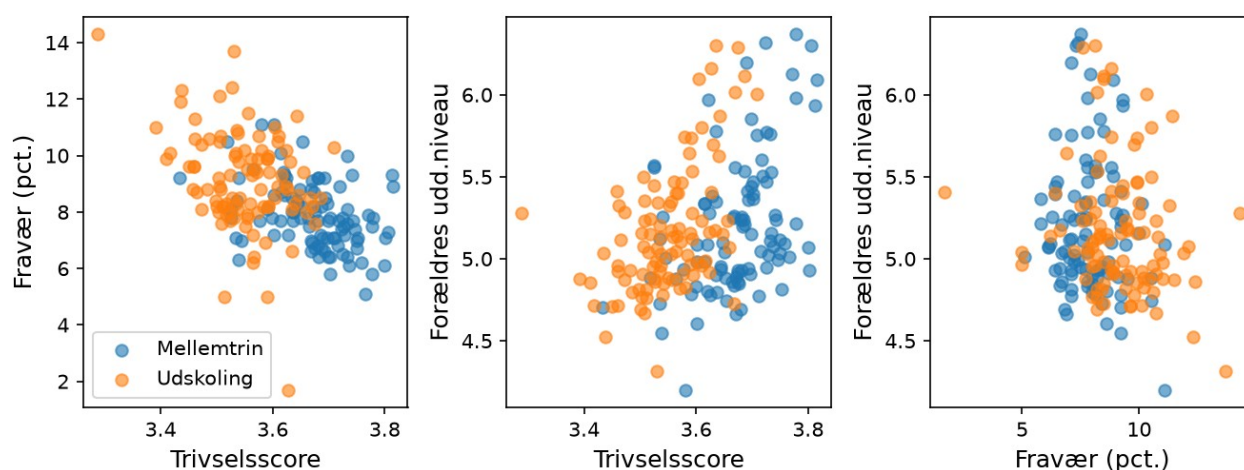
Korrelationen mellem de tre variable er udregnet, hvilket er visualiseret som et heatmap i figur 3. Her ses middelstærke korrelationer mellem fravær og trivsel, og trivsel og forældres uddannelsesniveau samt en svag korrelation mellem fravær og forældres uddannelsesniveau. Både sammenhængen mellem trivsel og fravær samt mellem trivsel og forældres uddannelsesniveau er stærkt statistisk signifikante ($p < 0,001$), mens sammenhængen mellem forældres uddannelsesniveau og fravær er svagere, omend stadig statistisk signifikant ($p = 0,034$).



Figur 3: Korrelationsmatrix for trivsel, fravær og forældres uddannelsesniveau.

Tværsnitsanalyse 2024/2025

Vi undersøger nu sammenhængen mellem trivsel og fravær i et enkelt skoleår, og supplerer med en analyse af den mulige effekt af forældres uddannelsesniveau som confounder for de to andre variable. Scatterplots for de tre variabelkombinationer ses i figur 4, og i overensstemmelse med resultaterne i korrelationsmatricen indikerer plottet en klar korrelation mellem trivsel og fravær. Vi laver nu lineær regression for at undersøge denne sammenhæng yderligere.



Figur 4: Scatterplot for de tre variabelkombinationer

For mellemtrinnet er trivselskoefficienten -5.97 (95% CI: $[-8.96 -2.98]$), hvilket er statistisk signifikant ($p < 0.001$). Der er altså en negativ korrelation mellem trivsel og fravær, og forklaringsgraden er $R^2=0.14$. I udkolingen ses samme tendens, dog med en større koefficient, -8.24 (95 % CI: $[-12.98, -3.50]$) en lidt højere p-værdi, $p=0.0008$, samt en lidt lavere R^2 -værdi på 0.11 . Koefficienten er numerisk større i udkolingen, men analysen tester ikke, om forskellen mellem skoletrinnene er statistisk signifikant. Den lavere forklaringsgrad i udkolingen kan afspejle at andre faktorer, såvel personlige og sociale forhold i denne aldersgruppe som mulige uobserverede confoundere, der påvirker både trivsel og fravær, får relativt større betydning, efterhånden som eleverne bliver ældre. Sammenhængen bør derfor tolkes korrelationelt og ikke som en kausal effekt. En visuel inspektion af residualerne (ikke vist her) viser en tilnærmelsesvis normalfordeling med en let venstreskævhed, hvilket i et vist omfang understøtter validiteten af de rapporterede p-værdier, men bør tages i betragtning som en mindre usikkerhed i modellen.

En tilsvarende lineær regression udføres mellem fravær og forældres uddannelsesniveau, igen opdelt på skoletrin. Her finder vi $p>0.05$, samt at konfidensintervallet omfatter nul. Vi kan derfor ikke afvise nulhypotesen om, at koefficienten er nul. Data giver således ikke tilstrækkelig evidens for en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og fravær.

Endelig estimeres en lineær regressionsmodel mellem trivsel og forældres uddannelsesniveau. Her finder vi evidens for en statistisk signifikant sammenhæng mellem trivsel og forældres uddannelsesniveau både på mellemtrin og i udkolingen, $p<0.0001$. Forklaringsgraden er størst i udkolingen, $R^2=0.256$ vs. $R^2=0.175$ på mellemtrinnet. Koefficienterne er dog tæt på nul, 0.073 $[0.041 \ 0.11]$ og 0.091 $[0.060 \ 0.12]$ for hhv. mellemtrin og udkolning.

Confounder-analyse

Ovenstående test af de bivariate sammenhænge mellem alle variable, er første skridt i undersøgelsen af om forældres uddannelsesniveau fungerer som confounder for sammenhængen mellem trivsel og fravær. Da uddannelsesniveau viser sig ikke at være signifikant relateret til fravær, forventes det, at trivsel-koefficienten forbliver uændret, når uddannelsesniveau inkluderes i en multivariat regressionsmodel, hvilket er næste trin i analysen. Resultatet ses i tabellen nedenfor.

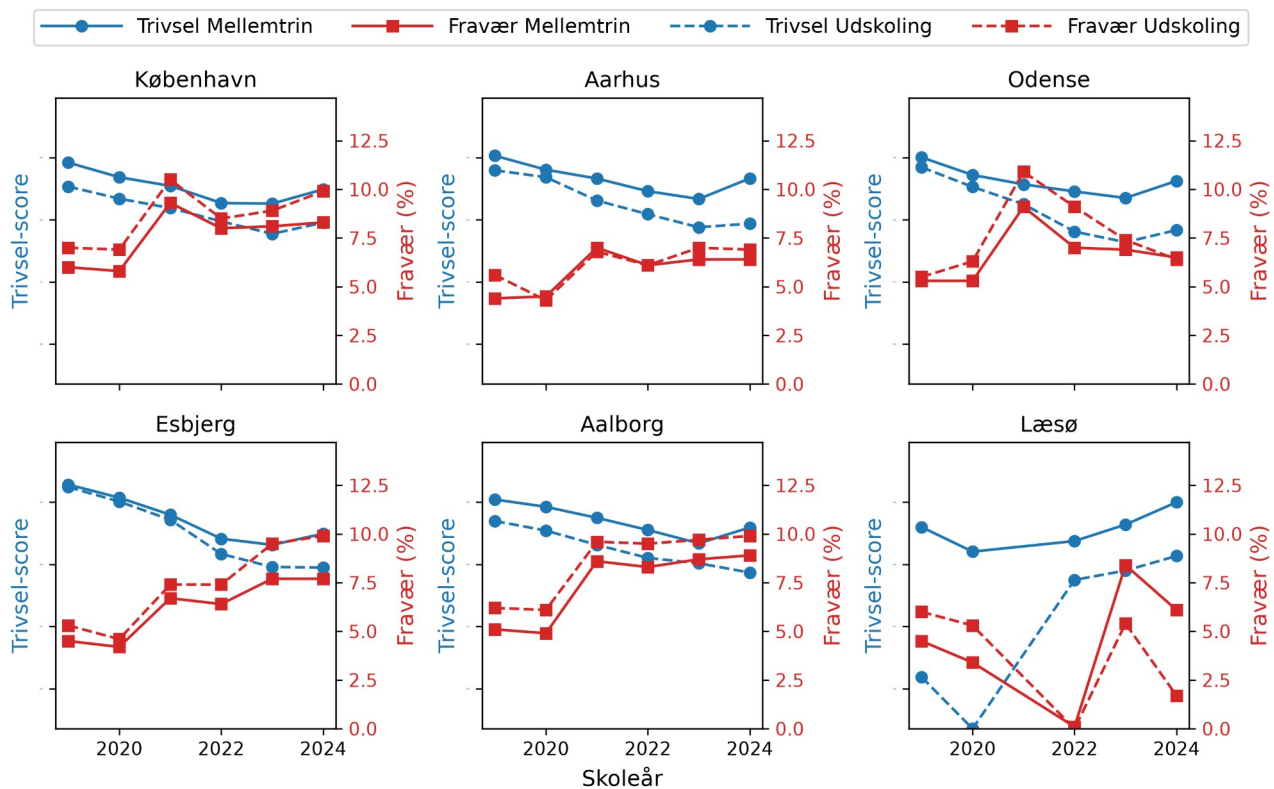
	Koefficient	p	95 % CI	R ²	Justeret R ²
Mellemtrin				0.145	0.127
Trivsel	-6.42	<0.0001	[-9.7 -3.1]		
Udd.niveau	0.19	0.52	[-0.39 0.77]		
Udskoling				0.111	0.092
Trivsel	-7.94	0.005	[-13.5 -2.4]		
Udd.niveau	-0.11	0.83	[-1.1 0.89]		

Tilføjelsen af forældres uddannelsesniveau øger ikke modellens forklaringskraft nævneværdigt. Uddannelseskoefficienten er ikke statistisk signifikant, mens trivselskoefficienten ændres meget lidt. Analysen giver derfor ikke evidens for, at det anvendte mål for forældres uddannelsesniveau i væsentlig grad fungerer som confounder for sammenhængen mellem trivsel og fravær.

Analyse af tidsserie-data

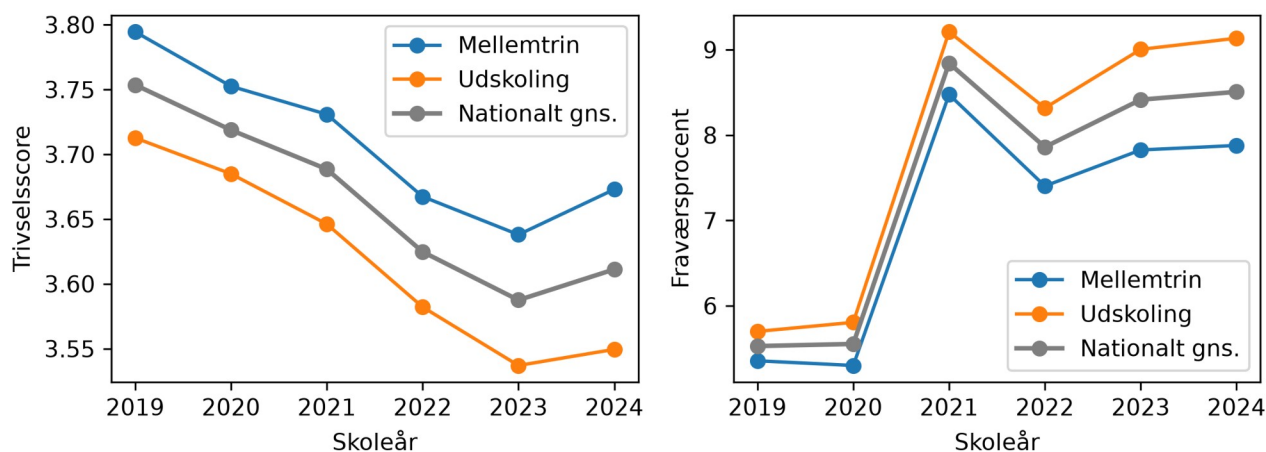
I analysen indtil nu har vi fokuseret på data for et enkelt skoleår, hvilket har muliggjort en undersøgelse af korrelationen mellem trivsel og fravær i grundskolen, men ikke giver informationer om hvorvidt dette forhold kan være kausalt. For at undersøge, om ændringer i trivsel hænger sammen med ændringer i fravær over tid, inkluderer vi data fra yderligere skoleår tilbage til 2019/2020.

Figur 5 viser udviklingen i trivsel og fravær i seks udvalgte kommuner. Disse udvalgte kommuner udviser, med undtagelse af Læsø, en lignende udvikling i trivsel og fravær over tid, hvor fraværet stiger, mens trivslen falder. Der ses dog stadig en vis variation — flere kommuner (bl.a. Esbjerg og Odense) har en peak i fravær omkring 2021, hvilket kan hænge sammen med Covid-19, da fraværet efterfølgende aftager igen. På Læsø ses et afvigende mønster med en netto stigning i trivsel samt et fravær, der er tilnærmelsesvist konstant, bortset fra et markant dyk i 2022. Læsø mangler data for 2021, hvilket kan skyldes diskretionering grundet det lille elevtal.



Figur 5: Udvikling i trivsel og fravær for melletrin og udskoling i udvalgte kommuner

Figur 6 viser et tilsvarende plot over udviklingen i fravær og trivsel, her for gennemsnittet af alle kommuner. Her ses en klar tendens til et fald i trivsel og en stigning i fraværsprocent i løbet af perioden. Vi ser også at melletrinnet generelt har højere trivsel og lavere fravær sammenlignet med udskoling. Det er dog nødvendigt med forsigtighed i forhold til fortolkningen af disse data, da især skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 var præget af Covid-19, hvilket kan have bevirket både et højere fravær og en lavere trivsel i perioder med højt smittetryk og hjemmeskoling.



Figur 6: Udvikling i gennemsnitlig trivsel og fravær samt det nationale gennemsnit midlet over skoletrin.

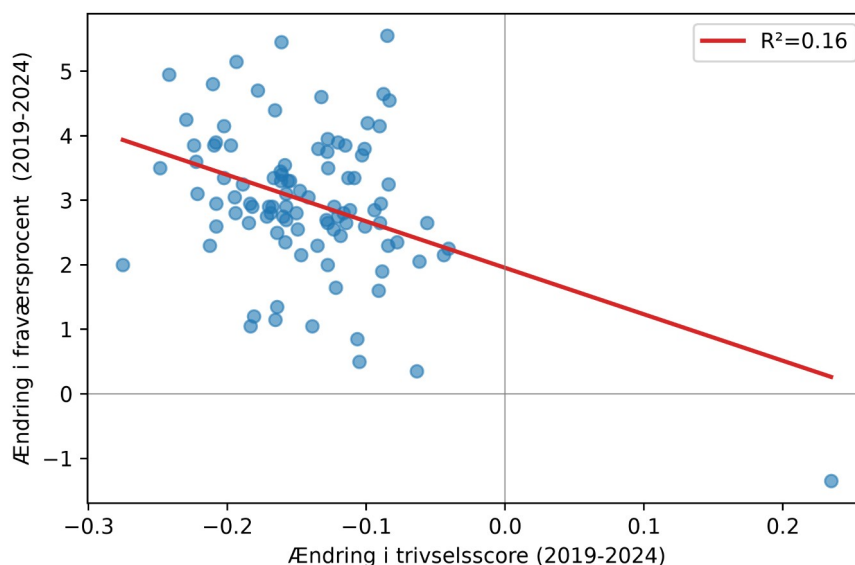
En variansanalyse kan belyse hvor stor en andel af den totale varians i fravær/trivsel som udgøres af varians indenfor kommunerne (within-variens) over tid. En opdeling af variansanalysen på skoletrin viser, at mellemtrinnet har en lavere andel af within-variens for trivsel end udskolingen (53,17 % mod 62,54 %), mens fravær har en mere ensartet fordeling mellem de to grupper (64,61 % mod 66,76 %). For forældres uddannelsesniveau er within-andelen meget lav i begge grupper (1,71 % og 3,95 %), hvilket viser, at denne variabel primært varierer mellem kommuner og ikke over tid.

Lineær regressionsmodel

Vi indleder analysen af tidsseriedataen med en simpel lineær regressionsmodel som undersøger sammenhængen mellem ændring i trivsel og ændring i fravær fra 2019/2020 til 2024/2025. Her, samt i hovedparten af analysen af tidsseriedataen opdeler vi ikke i mellemtrin og udskoling, men udfører analysen på al data samlet, grundet de relativt få tilgængelige år. Data samt lineær model er plottet i figur 7. Her ser vi at alle kommuner på nær én, som er Læsø, udviser stigende fraværsprocent og faldende trivsel. Regressionsmodellen har $R^2=0.16$, koefficient -7.20 (95 % CI: [-10.6 -3.83]) og $p<0.0001$, og vi finder altså en negativ korrelation mellem ændringen i trivsel og fravær. Det bør dog tjekkes om outlieren, overdriver den lineære tendens. Da Læsø er en meget lille kommune kan der være meget støj på data, og derfor bør den ikke bære hele regressionen i sig selv.

Når regressionen udføres uden at inkludere Læsø falder R^2 til 0.045, ligesom $p=0.038$ viser at den lineære sammenhæng er på grænsen til ikke at være statistisk signifikant. Koefficienten bliver dog med at være negativ, -4.48 (95 % CI: [-8.71 -0.254]). Yderligere finder vi, at en Spearman-rangkorrelation (som typisk er mindre følsom over for ekstreme værdier) bekræfter en svag til moderat negativ sammenhæng ($\rho=-0.25$, $p=0.012$), hvilket stemmer bedst overens med OLS-resultatet uden den mest ekstreme kommune. Samlet set peger analyserne på en reel, men

beskeden sammenhæng mellem ændring i trivsel og ændring i fravær på tværs af kommuner i perioden.



Figur 7: Data for ændring i fraværsprocent og trivselsscore plottet sammen med den lineære regressionsmodel

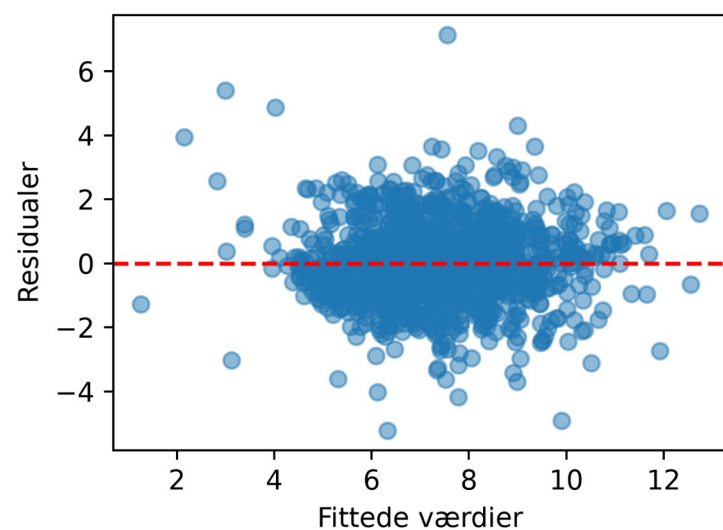
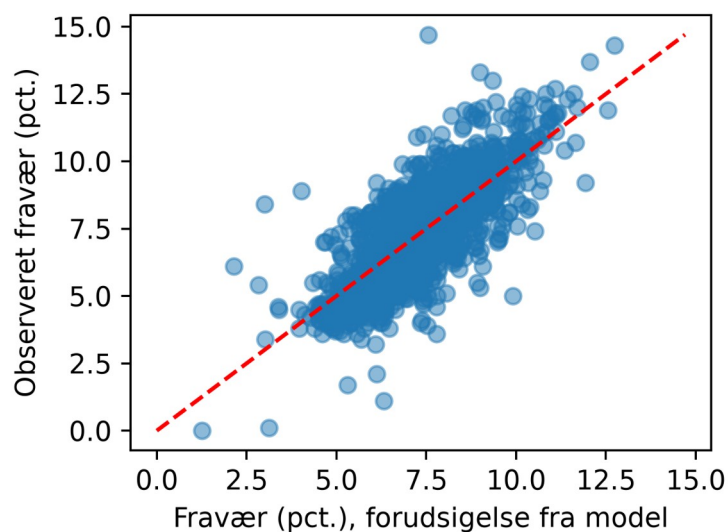
Paneldataanalyse (fixed-effects)

Ved at udføre en paneldataanalyse med fixed-effects kan vi undersøge udviklingen i forholdet mellem fravær og trivsel over tid i de enkelte kommuner, idet vi kontrollerer for effekten af tidskonstante faktorer såsom demografiske og geografiske forhold, uden at specificere hvad disse konstante faktorer konkret er. Først estimeres en samlet model for begge skoletrin. Da de indledende analyser viser forskellige mønstre for mellemtrin og udskoling, suppleres den samlede model med separate modeller for de to grupper.

Der udføres en multivariat regression for fravær som funktion af trivsel og forældres uddannelsesniveau. Selvom forældres uddannelsesniveau ikke viste en signifikant sammenhæng med fravær i tværsnitsanalysen, inkluderer vi alligevel variabelen i paneldata-analysen, da tværsnits- og paneldata-resultater afspejler forskellige former for variation (mellem kommuner versus inden for kommuner over tid) og derfor ikke nødvendigvis giver samme konklusion.

Regressionen giver en middelhøj forklaringsgrad på $R^2=0.41$ (indenfor kommunerne), og viser en stærk negativ sammenhæng mellem trivsel og fravær, med en koefficient på -11.4 (95 % CI: $[-12.3 \ -10.6]$), og resultatet er statistisk signifikant, $p<0.001$. Vi ser altså en generel tendens til at stigende trivsel er forbundet med et fald i fravær, hvilket er i overensstemmelse med de tidligere resultater. Koefficienten for forældres uddannelsesniveau er derimod positiv, 3.49 (95 % CI: $[2.54 \ 4.45]$) og $p<0.0001$. Det er også i uoverensstemmelse med det tidligere resultat fra vores multiple regression

med data fra 2024/2025, hvor vi så, at der ikke var en statistisk signifikant effekt af forældrenes uddannelsesniveau. Det er muligt, at resultatet i stedet skyldes en fælles, landsdækkende og tidsafhængig effekt, f.eks. stigende fravær som følge af Covid-19, hvilket bør undersøges nærmere.



Figur 8: Observeret fravær vs. fravær fra regressionsmodel Figur 9: Residualer vs. fittede værdier

En F-test for poolability ($p < 0.0001$) afviser, at de relevante fixed effects samlet kan udelades, hvilket taler imod en simpel poollet regression.

Figur 8 og 9 sammenligner hhv. fittede og observerede værdier for fravær, og fittede værdier og residualer. Spredningen omkring diagonalen i figur 8 er moderat, og der ses en svag tendens til, at modellen i mindre grad forudsiger ekstreme værdier (både lave og høje). Dette er forventeligt givet forklaringsgraden, og udgør ikke en alvorlig systematisk bias. Residualplottet viser ikke et tydeligt systematisk mønster omkring nul, men det indeholder enkelte store residualer og kan ikke i sig selv udelukke modelmisspecifikation eller heteroskedasticitet.

Two-way fixed-effects-model

For at undersøge påvirkningen af landsdækkende effekter såsom Covid-19 på modellen, afslutter vi analysen med at lave en two-way-model som udover at fratrække konstante effekter indenfor hver kommune også absorberer nationale effekter over tid som er fælles på tværs af kommunerne. Modellen udnytter dermed den variation, der er tilbage inden for kommunerne, efter at permanente kommuneforskelle og fælles årsspecifikke ændringer er fjernet.

Resultatet af dette er at forklaringsgraden falder til R^2 (within)=0.30, koefficienten for trivsel falder til -6.22 (95 % CI: [-7.19 -5.26]) med $p < 0.001$ og koefficienten for forældres uddannelsesniveau ændrer sig drastisk til 0.085 (95 % CI [-1.75, 1.92]). Faldet i forklaringsgrad er forventeligt, da vi har fjernet en kilde til variation i modellen. Det betydelige fald i trivsels-koefficienten indikerer at en

del af sammenhængen skyldtes en fælles national tendens, der er fortsat en betydelig og statistisk signifikant gennemsnitlig sammenhæng mellem trivsel og fravær inden for kommunerne over tid. Mere bemærkelsesværdigt er det, at koefficienten for forældres uddannelsesniveau nu er tæt på nul og ikke længere statistisk signifikant ($p=0.93$). Dette understøtter hypotesen om, at den tidligere observerede sammenhæng mellem uddannelsesniveau og fravær i højere grad var knyttet til fælles, nationale tendenser. Covid-19 og ændret fraværsregistrering i perioden er plausible forklaringer, men modellen identificerer ikke den konkrete årsag.

Opdeling i skoletrin

Det bemærkes, at de statiske effekter i de indledende paneldata-modeller er defineret på kommuneniveau, mens mellemtrin og udskoling indgår som separate observationer uden opdeling i modellen. Da den deskriptive statistik viser systematiske niveauforskelle mellem de to skoletrin, kan modellens within-variation derfor delvist afspejle denne systematiske forskel snarere end udelukkende reel år-til-år-udvikling inden for en fast elevpopulation. Dette adresseres i dette afsnit ved at gentage analysen separat for hvert skoletrin.

Resultatet for udskolingen følger samme tendens som den tidligere analyse hvor vi ikke skelnede mellem skoletrin, idet der ses en statistisk signifikant sammenhæng, $p<0.005$, mellem stigende trivsel og faldende fravær, men ingen statistisk signifikant sammenhæng mellem fravær og forældrenes uddannelsesniveau. Derudover finder vi igen en tilsvarende værdi på $R^2=0.33$

For mellemtrinnet findes der derimod ikke evidens for en tilsvarende sammenhæng.

Trivselskoefficienten er tæt på nul og upræcist estimeret (konfidensintervallet krydser nul), og modellens R^2 (within) er negativ. Det betyder, at de inkluderede forklarende variable ikke forklarer den tilbageværende variation inden for kommunerne over tid bedre end modellens fixed-effects-baseline.

Resultatet betyder ikke nødvendigvis, at two-way fixed-effects-modellen er irrelevant, men at den med det tilgængelige datagrundlag ikke identificerer en pålidelig sammenhæng for mellemtrinnet. Efter kontrol for permanente kommuneforskelle og fælles årseffekter er der relativt begrænset variation tilbage i trivsel inden for den enkelte kommune. Vi fandt tidligere en lavere within-varians for trivsel på mellemtrinnet end i udskolingen, hvilket sandsynligvis bidrager til den store usikkerhed i estimatet.

Det kan derfor ikke afgøres, om der reelt ikke er en sammenhæng på mellemtrinnet, eller om datagrundlaget indeholder for lidt relevant variation til, at den kan identificeres med denne model. Flere årgange eller data på et mere detaljeret niveau ville kunne give et bedre grundlag for at undersøge dette.

Konklusion

Analysen finder en tydelig negativ sammenhæng mellem trivsel og fravær i grundskolen, men resultaterne varierer mellem analysemetoder og skoletrin. I tværsnitsanalysen for 2024/2025 ses en statistisk signifikant negativ sammenhæng mellem trivsel og fravær for både mellemtrin og

udskoling. Sammenhængen ændres kun lidt, når der kontrolleres for forældres uddannelsesniveau, hvilket taler imod, at denne variabel alene forklarer den observerede sammenhæng.

Ved at inddrage data for perioden 2019/2020–2024/2025 kan sammenhængen undersøges over tid. En simpel analyse af ændringen fra første til sidste år samt en Spearman-rangkorrelation viser en statistisk signifikant, men beskeden negativ sammenhæng mellem ændringer i trivsel og ændringer i fravær. Resultatet er dog følsomt over for enkelte observationer, særligt Læsø, og bør derfor fortolkes med forsigtighed.

I den første paneldata-analyse behandles mellemtrin og udskoling samlet. Modellen udnytter dermed både variation over tid og systematiske forskelle mellem de to skoletrin. Den simple fixed-effects-model viser en stærk negativ sammenhæng, men koefficienten reduceres fra omkring -11.4 til -6.2, og modellens R^2 falder fra 0.41 til 0.30, når der også kontrolleres for fælles årseffekter. Det viser, at en del af den oprindelige sammenhæng var knyttet til fælles nationale tidsmønstre. Covid-19 og ændringer i fraværsregistreringen er mulige forklaringer på disse mønstre, men analysen kan ikke identificere den konkrete årsag.

Forældres uddannelsesniveau er ikke signifikant relateret til fravær i tværsnitsanalysen, men fremstår signifikant i den simple panelmodel. Denne sammenhæng forsvinder, når der inkluderes årseffekter. Det tyder på, at resultatet i den simple panelmodel hovedsageligt afspejlede fælles udvikling over tid snarere end en selvstændig sammenhæng mellem ændringer i forældres uddannelsesniveau og fravær.

Da de indledende analyser viste forskellige mønstre for mellemtrin og udskoling, blev panelanalysen efterfølgende opdelt på skoletrin. I analysen for udskoling findes fortsat en tydelig negativ sammenhæng mellem ændringer i trivsel og fravær efter kontrol for kommune- og årseffekter. For mellemtrinnet er trivselskoefficienten derimod tæt på nul og upræcist estimeret, og modellens within- R^2 er negativ. Analysen giver derfor ikke evidens for en tilsvarende sammenhæng på mellemtrinnet.

Det kan ikke afgøres, om sammenhængen reelt er fraværende på mellemtrinnet, eller om datagrundlaget indeholder for lidt relevant variation til, at den kan identificeres med denne metode. Trivsel varierer mindre over tid inden for kommunerne på mellemtrinnet end i udskoling, og efter kontrol for permanente kommuneforskelle og fælles årseffekter er der kun begrænset variation tilbage over de seks skoleår. Flere årgange eller data på et mere detaljeret niveau ville give et bedre grundlag for at undersøge dette.

Samlet viser analysen en negativ tværsnitssammenhæng mellem trivsel og fravær for både mellemtrin og udskoling. I den longitudinelle analyse genfindes sammenhængen tydeligt for udskoling, mens resultaterne for mellemtrinnet er usikre. Forældres uddannelsesniveau ser ikke ud til alene at forklare den observerede sammenhæng, og en del af variationen over tid kan henføres til fælles nationale udviklingstendenser.

Fixed-effects-analyserne styrker undersøgelsen ved at kontrollere for permanente forskelle mellem kommuner og fælles årsspecifikke påvirkninger. De kan imidlertid ikke udelukke omvendt

kausalitet, målefejl eller tidsvarierende, kommunespecifikke confoundere. Resultaterne bør derfor fortolkes som evidens for en statistisk sammenhæng - særligt i udskolingen - mens der ikke er tilstrækkelig evidens til at konkludere en kausal sammenhæng mellem ændringer i trivsel og fravær.

Begrænsninger og perspektivering

Aggregeringsniveau

Analysen er baseret på data aggregeret på kommuneniveau, hvilket indebærer flere metodiske begrænsninger. Kommunerne vægtes ens i analysen på trods af meget forskellige elevtal, hvilket betyder, at støj og usikkerhed ikke er jævnt fordelt - en lille kommune som Læsø vil have langt mere statistisk støj på gennemsnitsværdi end København. Der er desuden en risiko for økologisk fejlslutning: mønstre observeret i kommunegennemsnit afspejler ikke nødvendigvis en sammenhæng, der også gælder på individniveau. Endelig er kommunegrænser administrative og ikke nødvendigvis den mest meningsfulde geografiske inddeling for det underliggende fænomen, og en mere detaljeret analyse på f.eks. skoleniveau eller med en anden geografisk inddeling kunne give andre resultater.

Trivsels- og uddannelsesscoren er begge beregnet som vægtede gennemsnit under antagelse af, at besvarelser er jævnt fordelt inden for hvert svarinterval/uddannelsesgruppe. Denne antagelse kan ikke efterprøves med de anvendte data, da kun andele, ikke individuelle besvarelser, er inkluderet.

Confounding og kausalitet

Analysen har undersøgt forældres uddannelsesniveau som mulig confounder for trivsel-fraværs-sammenhængen og finder ikke støtte for, at denne fungerer som confounder. Vores resultater kan imidlertid ikke udelukke at uddannelsesniveauet påvirker fraværet indirekte, idet trivsel kan fungere som mediator. I den sammenhæng kunne det være interessant med en mere detaljeret analyse af de faktorer som påvirker trivslen, samt naturligvis inddragelse af andre variable som påvirker fraværet mere direkte, idet forklaringsgraderne for modellerne i denne analyse generelt er lave.

Fixed-effects-analysen bringer os tættere på en kausal fortolkning end en simpel tværsnitskorrelation, idet den kontrollerer for tidskonstante kommunale forhold der fungerer som confoundere. Vi kan dog ikke på baggrund af denne analyse konkludere, at der ikke er tale om omvendt kausalitet: det er muligt at det er ændringer i fravær som driver ændringer i trivsel. Derudover kan der være tidsvarierende, kommunespecifikke confoundere, hvilket vi ikke tager højde for her. Endelig er det afgørende, at der ikke er nogen eksogene variable til stede som kan muliggøre en direkte kausal identifikation.

Fixed-effects-koefficienten repræsenterer desuden et gennemsnit af sammenhængen på tværs af alle 98 kommuner og siger ikke i sig selv noget om, hvorvidt sammenhængen er ensartet, eller om

den dækker over betydelig variation mellem kommunerne. Med kun seks årlige observationer pr. kommune er individuelle kommunespecifikke estimater for upræcise til at være meningsfulde, hvorfor dette ikke undersøges nærmere her.

Covid-19 som forstyrrende faktor

Store dele af paneldata-perioden (2019/2020-2024/2025) er påvirket af Covid-19. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets egen datadokumentation kan både registrering og faktisk elevfravær være påvirket i perioden marts 2020 til maj 2021 samt december 2021 på grund af hjemsendelser, og første kvartal af 2022 havde et usædvanligt højt sygefravær grundet højt smittetryk og krav om hyppig screening-test. Dette er en sandsynlig forklaring på, at koefficienten for trivsel faldt markant (fra -11.4 til -6.2), og at koefficienten for forældres uddannelsesniveau mistede sin signifikans, når der blev kontrolleret for fælles nationale tidstendenser (two-way fixed effects). Selvom two-way-modellen adresserer dette direkte, kan Covid-19's effekt have varieret mellem kommuner (f.eks. pga. forskellige smittetryk lokalt), hvilket en fælles tidseffekt ikke fanger.

Databegrænsninger

Elevfraværdata viste sig i praksis kun tilgængelige fra skoleåret 2019/2020 i uddannelsesstatistik.dk's online værktøj, på trods af at den officielle datadokumentation angiver 2014/2015 som startår — en uoverensstemmelse, der ikke er afklaret nærmere i denne analyse. Celler med færre end 5 (trivsel) eller 3 (fravær) observationer diskretioneres af hensyn til anonymitet, hvilket særligt rammer små kommuner som Læsø, der mangler data for enkelte år (2021). Kategorierne 'fejl' og 'uoplyst' er identificeret og undersøgt særskilt. De udelades fra beregningen af uddannelsesscoren, som derfor beregnes blandt observationer med kendt uddannelsesniveau. Andelen af udeladte observationer er lav, men udgør fortsat en mulig kilde til usikkerhed.

Perspektivering

En mere detaljeret analyse på skoleniveau (frem for kommuneniveau) ville reducere den økologiske fejlslutning og give flere observationer, men vil kræve håndtering af mere udbredt diskretionering og potentielt mere støjfyldte data for mindre skoler. En udvidelse af tidsserien, når flere år bliver tilgængelige, ville give bedre mulighed for at adskille Covid-19-perioden fra den generelle udvikling og styrke grundlaget for den kommunespecifikke fixed-effects-analyse, særligt for mellemtrinnet.

En naturlig videreudvikling af denne analyse ville være at gennemføre en tilsvarende undersøgelse baseret på personhenførbare registerdata frem for kommuneaggregerede data. Med adgang til individdata, hvor den enkelte elevs trivsel, fravær og baggrundsforhold (f.eks. forældres uddannelsesniveau, husstandsindkomst, skoleskift eller familiemæssige forhold) kan følges over tid, ville analysen stå markant stærkere metodisk. For det første ville den økologiske fejlslutning elimineres, da sammenhænge kunne påvises direkte på individniveau frem for at blive udledt af kommunegennemsnit. For det andet ville det blive muligt at identificere og isolere effekter af

specifikke hændelser og forhold, som i denne analyse kun kan antages at ligge bag den uforklarede variation, f.eks. om elever, der skifter skole, eller som oplever forandringer i hjemmet (skilsmisse, flytning, arbejdsløshed i familien), udviser systematiske ændringer i både trivsel og fravær. Individdata ville gøre det muligt at gennemføre longitudinelle analyser omkring sådanne hændelser. En kausal fortolkning vil dog stadig kræve et særskilt design og en plausibel antagelse om, at variationen i hændelsen er eksogen.

Adgang til individdata ville dog stille større krav til datasikkerhed, GDPR-compliance og adgangstilladelser, og ligger uden for rammerne af denne analyse, som udelukkende baserer sig på offentligt tilgængelige, aggregerede data fra uddannelsesstatistik.dk.